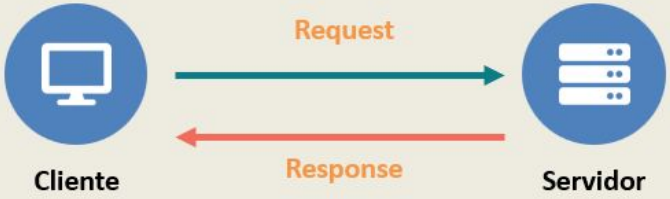
Webhooks



Esteban Alexander Bautista Solano 20221020089
Juan David Mayorga Vega 20211020137
Juan David Orduz Sastoque 20221020096

La web era lineal

Request → Response



Como en un restaurante: un pedido, un plato

Pila LAMP[1]

L — **Linux**
Sistema operativo

A — **Apache**
Servidor web

M — **MariaDB / MySQL**
Base de datos

P — **PHP**
Lenguaje / Lógica

[1] Amazon Web Services. (s. f.). *¿Qué es una pila LAMP?*

¿Cómo mantenerse al día?



RSS

Really Simple Syndication

Fuente web (feed) en XML[2]

Como un niño en el carro: «¿ya llegamos? ¿ya llegamos?»

[2] Dxpr. (2026, 24 de octubre). *RSS (sindicación realmente sencilla)*.
[3] Reactive Programming. (2026, 25 de octubre). Polling

2007: Jeff Lindsay



Jeff Lindsay

3 de mayo de 2007

PUBLICA

Web hooks to revolutionize the web.[4]

ABARCA

Dar información actualizada sin polling

CÓMO

Que una app «llame» a otra ante un evento

[5] Lindsay, J. (2007, 3 de mayo). *Web hooks to revolutionize the web.*

UNIX




```
cat error.log | grep "fallo"
```

Mismo principio, ahora en la web

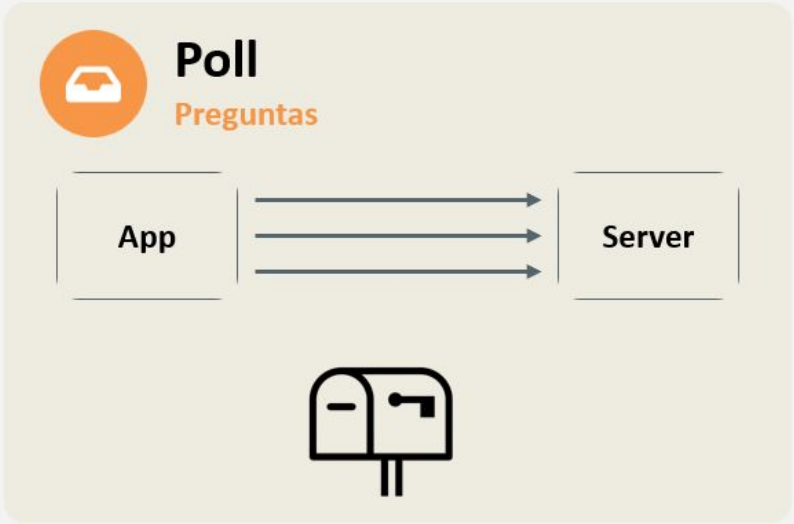
La salida de una app es la entrada de otra

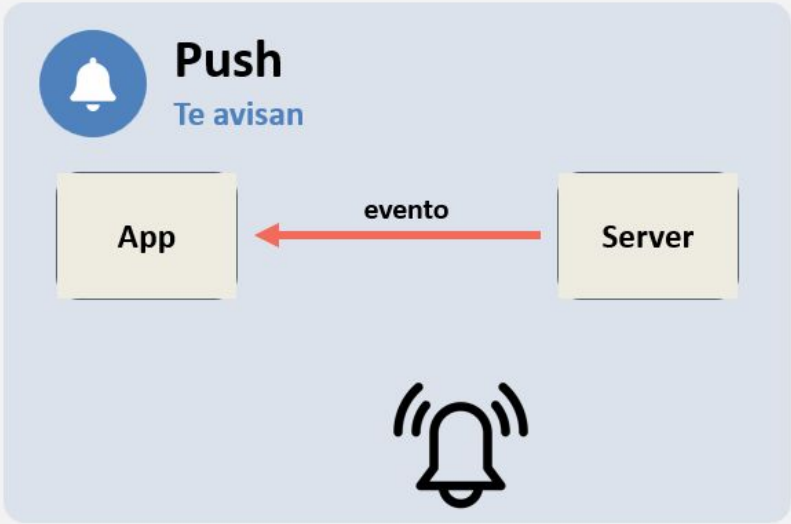
En 2007, eventos, asincronía y sistemas de colas no eran comunes entre los desarrolladores.[4]

[4] Lindsay, J. (2007, 3 de mayo). *Web hooks to revolutionize the web.*

Poll vs Push

¿Y si en vez de hacer poll se hace push?[4]





[4] Lindsay, J. (2007, 3 de mayo). *Web hooks to revolutionize the web.*

Callback

Una función que se pasa como argumento de otra función, para reutilizar funciones.[6]



Dejas tu número en la pizzería

Te llaman cuando el pedido esté listo.

Tu número = **callback**

Pedido listo = **evento**

```
function pedir(plato, callback) {
  preparar(plato);
  callback();  // te avisan
}

pedir("pizza", llamarCliente);
```

Cada quien pasa su propia función

[7] *¿Qué son los callbacks?* (s. f.). JavaScript en español.

Event Handler

Función que permite que un script reaccione a las acciones del usuario y a los cambios en las condiciones de un sitio web.[7]



Como un interruptor: lo presionas (evento) y la luz responde (handler).

[8] *Webhooks – Events for RESTful APIs.* (s. f.). Google Books.

¿Qué es un Webhook?

Callback definido por el usuario que se ejecuta mediante una solicitud HTTP cuando ocurre un evento específico, permitiendo la comunicación automática entre aplicaciones a través de una URL preconfigurada. [4] [9]



Como las notificaciones del celular: no revisas la app, ella te avisa.

[4] Lindsay, J. (2007, 3 de mayo). *Web hooks to revolutionize the web.*
[9] Team, T. D. E. (2026, 14 de julio). *What is a webhook?* Twilio.

Utiliza:

Protocolo HTTP

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

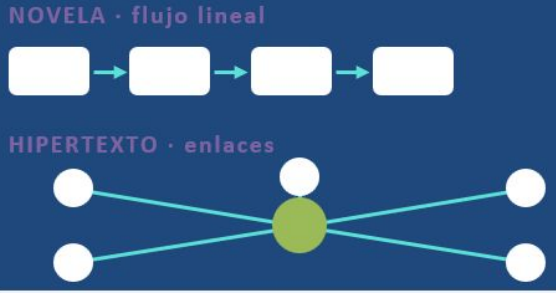
capa de aplicación

Transfiere información entre dispositivos conectados a la red[12]

HTTP es el formato de la carta; TCP/IP, las rutas que la llevan.

Hipertexto

Texto que contiene enlaces a otros textos.[13]



[12] Cloudflare. (s. f.). *¿Qué es HTTP?* Cloudflare Learning Center.
[13] MDN Web Docs. (2023, 13 de noviembre). *Hipertexto - Glosario de MDN Web Docs.*

Estructura

```
POST https://app-b.com/hook HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Signature: sha256=9f2c41…

{ "evento": "pedido.creado" }
```



Como una carta: la dirección es la URL, el sobre son los encabezados y el contenido es el body.

1. Versión de HTTP
2. URL del Cliente
3. Método: POST (o GET)
4. Encabezados: Clave-valor
5. Cuerpo: información

Protocolo TCP/IP

Protocolo: conjunto de normas para formatos de mensaje y procedimientos que permiten a las máquinas y programas intercambiar información.[14]

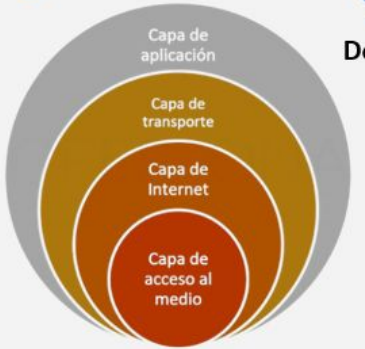


TCP

Transmission Control Protocol

IP

Internet Protocol



[14] IBM. (2026, 10 de julio). *Protocolos TCP/IP*. IBM Documentation.

Webhook Secret

Cualquiera puede hacer POST a tu URL. ¿Cómo saber que viene de App A?[15]

PASO 1
Hook Secret

Clave compartida (signing secret) que solo emisor y receptor conocen. Se cuida como una contraseña.

PASO 2
Firma

El emisor calcula una firma (HMAC con SHA-256) del mensaje usando el secreto y la envía en un header.

PASO 3
Verificación

El receptor recalcula la firma con su copia del secreto y la compara. Si coinciden, es auténtico.

Como un sello de lacre personal: solo quien tiene el sello puede dejar la misma marca en la carta.

[15] Svix. (2026, 22 de octubre). *What is a webhook secret?* Svix Resources.

Ventajas

Qué se gana al invertir el flujo: que te avisen en vez de preguntar

VENTAJA 1

Tiempo real y sincronización

- El aviso llega en el instante en que ocurre el evento
- Los sistemas siempre están sincronizados

EJEMPLOS

Pago aprobado · Nuevo suscriptor · Actualización de inventario

VENTAJA 2

Eficiencia y optimización de recursos

- Sin polling: se evitan miles de llamadas HTTP vacías
- Menos ancho de banda y menos CPU en los servidores
- Evita alcanzar los rate limits

IDEA CLAVE

Solo se envían datos cuando es necesario.

VENTAJA 3

Permite automatizar

- Encadena acciones entre plataformas independientes
- Todo en segundo plano, sin intervención humana

EJEMPLO

Registro en la web → webhook → Mailchimp envía bienvenida → HubSpot (CRM) suma al usuario

Como el timbre de la casa: no revisas la puerta cada minuto, suena cuando llega alguien.

Desventajas

Qué se pierde: el emisor manda y el receptor debe estar preparado

DESVENTAJA 1

Riesgo de pérdida de datos

- Si el servidor está caído, en mantenimiento o saturado, el webhook falla
- Se pierde la información si el emisor no reintenta

EJEMPLO

Stripe envía el pago aprobado justo en una caída de 2 min: el producto nunca se activa y se requiere soporte manual.

DESVENTAJA 2

Control difícil del flujo de datos

- No decides cuándo ni a qué velocidad recibes
- Miles de eventos a la vez = avalancha de peticiones HTTP simultáneas

EJEMPLO

Black Friday: 5,000 compras → 5,000 webhooks en 1 s. La BD no soporta tantas conexiones y el sitio cae.

DESVENTAJA 3

Desafíos de seguridad y autenticación

- La URL es pública: cualquiera que la descubra puede enviar datos
- Un atacante puede simular ser el proveedor real

EJEMPLO

POST falso con un JSON de pago exitoso: sin firmas o tokens secretos, el pedido se procesa gratis.

Como un buzón abierto en la calle: si no estás, la carta se pierde; si llegan mil, se desborda; y cualquiera puede dejar una falsa.

¿Cuándo usarlos?

Cuando el sistema debe reaccionar a un evento externo e impredecible

Impredecible

No sabes el día, hora o segundo en que ocurre (¿cuándo compra un cliente?)

Reacción inmediata

La acción debe ocurrir en segundos (correo de bienvenida tras un registro)

Uno a uno

Una acción específica genera un único aviso de notificación

EJEMPLO 1

Gestión de suscripciones

Netflix · Spotify | Stripe · Adyen

Tarjeta rechazada o cancelación → Webhook de la pasarela de pagos → Se revoca el acceso o se envía «Actualiza tu método de pago»

Impredecible + inmediato: se reacciona en el instante en que falla el cobro.

EJEMPLO 2

Automatización de despliegues

GitHub → Vercel · Netlify

git push con código nuevo → Webhook de GitHub al hosting → Vercel compila y publica la nueva versión en segundos

GitHub no sabe cuándo terminarás de programar: el webhook avisa «hay código nuevo».

Como el timbre de la casa: no sabes cuándo llega el repartidor, pero cuando suena, actúas al instante.

¿Cuándo no usarlos?

Cuando el flujo no es un aviso unilateral, o el receptor no puede garantizarlo

Comunicación bidireccional

Solo van del origen al destino: no sirven para chats, juegos o paneles en vivo.

Mejor: WebSockets

Servidores sin disponibilidad continua

El receptor debe estar siempre accesible por HTTP/HTTPS; si cae, se pierden avisos.

Riesgo: perder notificaciones

Datos bajo demanda

Consultas puntuales, operaciones CRUD o decidir tú la frecuencia de consulta.

Mejor: API REST

Múltiples destinatarios complejos

Varios sistemas escuchan el mismo evento o hay procesamiento asíncrono avanzado.

Mejor: Pub/Sub

Entornos inseguros o sin HTTPS

Con HTTP plano pueden interceptar datos sensibles o tokens de autenticación.

Exige: TLS + firmas HMAC

Cambios esporádicos o irrelevantes

Si el dato cambia poco o no importa al instante, es más fácil de controlar y depurar.

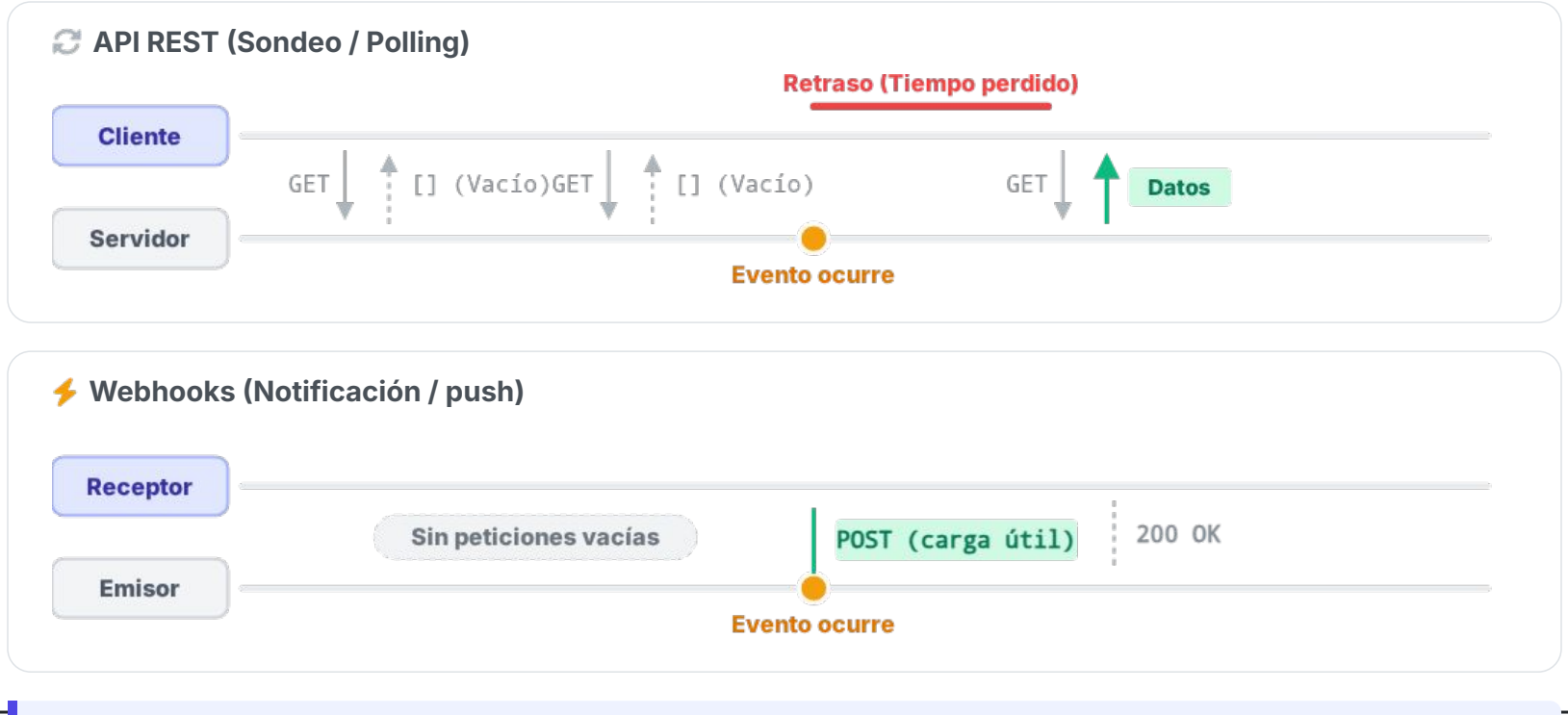
Mejor: polling programado

EJEMPLO · COMPARADOR DE VUELOS

El usuario busca «Bogotá → Madrid» y necesita ver resultados al instante. Los webhooks son asíncronos y unilaterales: no puede mirar una pantalla en blanco esperando que la aerolínea envíe algo. Se requiere una petición síncrona (Request-Response) a una API.

Como un mensaje de voz: el emisor habla y no espera respuesta; si necesitas conversar, haces una llamada.

Secuencia: Sondeo (Polling) vs Push



REST pregunta y espera; Webhooks avisa cuando ocurre.

Comparación: Webhooks vs REST

Qué se gana y qué se pierde al invertir el flujo de comunicación.

Característica	Webhooks	API REST
Flujo	**Servidor → Cliente (push)**	Cliente → Servidor (pull)
Latencia	Notificación instantánea.	Retrasos por espera entre sondeos.
Consumo de recursos	Solo se envía algo cuando ocurre el evento.	Muchas peticiones vacías (polling).
Requisito del receptor	**Necesita URL pública siempre disponible.**	Solo necesita poder hacer peticiones.
Seguridad	El receptor válida la **Signature** con un secreto compartido.	Tokens (JWT) y autenticación en servidor.
Manejo de fallos	El emisor debe tener **Retry Policy** (reintentos).	El cliente decide cuándo reintentar.
Control del ritmo	**El emisor impone el ritmo (sin control del receptor).**	**El cliente decide cuándo y cuánto consultar.**

Webhooks + REST

No compiten, se complementan: **Webhooks** resuelve el *cuándo* y **REST** resuelve el *qué*.



Conclusiones

- Los webhooks avisan cuando pasa algo, en vez de estar preguntando.
- Exponer una URL exige seguridad y fiabilidad
- Webhooks y REST no compiten, se usan juntos según el caso.

Bibliografía

- Amazon Web Services. (s. f.). ¿Qué es una pila LAMP? Amazon Web Services, Inc. https://aws.amazon.com/es/what-is/lamp-stack/
- Cloudflare. (s. f.). ¿Qué es HTTP? Cloudflare Learning Center. https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ddos/glossary/hypertext-transfer-protocol-http/
- Dxpr. (2026, 24 de octubre). RSS (sindicación realmente sencilla). DXPR. https://dxpr.com/es/hc/documentation/learn-drupal/drupal-glossary/rss-really-simple-syndication
- Google. (s. f.). Definición del algoritmo SHA-256. Ayuda de Google Ads. https://support.google.com/googleads/answer/9004655?hl=es-419
- IBM. (2026, 10 de julio). Protocolos TCP/IP. IBM Documentation. https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.2.0?topic=protocol-tcpip-protocols
- Lindsay, J. (2007, 3 de mayo). Web hooks to revolutionize the web. Jeff Lindsay. https://progrium.github.io/blog/2007/05/03/web-hooks-to-revolutionize-the-web/
- MDN Web Docs. (2023, 13 de noviembre). Hipertexto - Glosario de MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/Hypertext
- ¿Qué son los callbacks? (s. f.). JavaScript en español. https://lenguajejs.com/asincronia/callbacks/que-son/

Bibliografía

- Red Hat. (s. f.). ¿Qué es un webhook y para qué sirve? https://www.redhat.com/es/topics/automation/what-is-a-webhook
- Svix. (2026, 22 de octubre). What is a webhook secret? Svix Resources. https://www.svix.com/resources/glossary/webhook-secret/
- Team, T. D. E. (2026, 14 de julio). What is a webhook? Twilio. https://www.twilio.com/docs/glossary/what-is-a-webhook
- Webhooks – Events for RESTful APIs. (s. f.). Google Books. https://books.google.com.co/books?id=5j64DwAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Maurin, B. (9 de diciembre de 2025). Comprender los webhooks: una herramienta para automatizar tus workflows. La Growth Machine. https://lagrowthmachine.com/es/webhooks/
- Mailchimp. (s. f.). ¿Qué es un webhook? Definición, ventajas y guía completa. https://mailchimp.com/es/marketing-glossary/webhook/